REPUBLICA DE CUBA

Protección Contra Incendios

SISTEMAS AUTOMATICOS DE DETECCION

Requisitos generales de proyección e instalación

NC 96-39

1984

Fire Protection. Automatic Detection. Systems. General Requirements for Projection and Assembling

Противопожарная охрана. Автоматизированные системы обнаружения. Общие требования проекции и установки

Esta norma establece los requisitos generales que se cumplirán en la proyección e instalación de los sistemas automáticos de detección de incendios (SADI). Se aplicará en los objetivos y locales de nueva construcción, reconstrucción, adaptación y en obras existentes en el país que requieran la instalación de estos sistemas.

1. Generalidades

1.1 La determinación de las edificaciones y locales o áreas que requieren de SADI se realizará según lo establecido por la Dirección de Prevención y Extinción de Incendios del MININT (DPEI).

1.2 Los SADI se proyectarán e instalarán teniendo en cuenta las exisgencias de protección del proceso tecnológico a defender.

1.3 Para la clasificación de los SADI de acuerdo a los parámetros que controlan en los incendios y la cantidad de zona que protegen (lazos), así como la clasificación por grupo de edificaciones, locales o áreas que se utilizan en la presente norma, véase la NC 96-34:83 "Protección Contra Incendios. Automatización. Clasificación de los sistemas automáticos".

2. Requisitos generales para la proyección e instalación

2.1 Para cada tipo de instalación de los SADI se determinará el reglamento de trabajo para el servicio técnico.

2.2 Una avería en la instalación de los SADI que influya en la capacidad de trabajo de éstos se reparará rápidamente y será plasmada en la revista de cálculo.

2.3 El detector de incendio proporcionará la detección del surgimiento del incendio en tiempo y su vida útil será hasta que comiencen a dar señales de error.

2.4 El tiempo de respuesta del detector de incendio es necesario establecerlo teniendo en cuenta el tiempo establecido para la extinción del incendio en todo el sistema de defensa o protección del objetivo.

2.5 En la proyección e instalación de los SADI es necesario conocer los datos principales táctico técnicos y el lugar de ubicación de la unidad de incendio, las particularidades del desarrollo del incendio en el objetivo y las particularidades de la disposición de los detectores.

Aprobada: Agosto 1964

ESTA NORMA ES OBLIGATORIA

Vigente a partir de: Julio 1985

2.6 Es necesario determinar el valor límite permisible de la temperatura y la concentración límite permisible de humo en el incendio.

2.7 El tiempo de detección del incendio depende de la efectividad del detector y del tiempo de información del sistema telemecánico seleccionado.

Para la determinación del tiempo de detección de incendio es necesario por métodos de cálculos experimentales determinar el desarrollo en tiempo de los fundamentales parámetros del incendio, concentración de humo, temperatura, irradiación y otros factores asociados al incendio en distintos puntos del local por debajo de la cubierta.

2.8 Utilizando las tablas del fabricante se determinará el tiempo límite permisible de los distintos tipos de detectores.

2.9 Para proporcionar la efectividad de los SADI es necesario seleccionar correctamente el tipo de detector de incendio, y además relacionar las condiciones de explotación del detector seleccionado en el objetivo y su tipo de construcción utilizando la tabla de fabricación en cada caso.

2.10 Si uno de los parámetros del detector no corresponde con las condiciones de explotación en el objetivo (temperatura del medio ambiente, humedad relativa, vibración, existencia de concentraciones de sustancias con peligro de explosión) el detector no puede ser utilizado en este objetivo, ya que no proporciona la eficiencia en el trabajo del sistema de señalización.

2.11 Después de haber seleccionado el detector por el tiempo límite permisible y por las condiciones de explotación, es que se hará el análisis de su ubicación en el objetivo y se determinará el área defendida por éstos; se tendrá en cuenta la altura del local y la existencia de interferencias.

2.12 Para la selección del tipo de detector se tendrá en cuenta el trabajo del mismo en el tiempo establecido, el cual depende de las condiciones en el medio ambiente y la resistencia de las interferencias.

2.13 El área defendida por el detector no sobrepasará la señalada en el pasaporte técnico. Para proporcionar la resistencia de las interferencias en el detector y el aumento de su rapidez en su trabajo esta área puede ser disminuida teniendo en cuenta las características concretas del objetivo.

3. Requisitos para los sistemas, estaciones, detectores y conductores

3.1 Sistemas

3.1.1 Los sistemas automáticos de detección estarán dotados de doble alimentación eléctrica.

3.1.2 Las instalaciones de control y recepción, serán ubicadas e instaladas en un registro común a la pared, dentro del local y en los lugares más ventajosos para su explotación.

3.1.3 Los bornes de conexión se instalarán en cajas debidamente cerradas y selladas, así como otras instalaciones análogas.

3.1.4 El local en el cual se instalen aparatos receptores o de control (estaciones de detección y señalización) será seco y bien ventilado, con suficiente iluminación natural y artificial.

3.1.5 Cuando se ubica la pizarra de alimentación eléctrica dentro del local a defender, éste será cerrado con una caja metálica con puertas y cierre de seguridad.

3.1.6 La señalización está destinada a transmitir y dar la señal de alarma.

3.1.7 Como equipo de señalización óptica se utilizarán lámparas con una potencia de 25 watts instaladas en el interior de edificios y locales a una altura mayor o igual que 2,75 m del nivel del piso terminado.

3.1.8 La lámpara de señalización se cercará o cubrirá con una pantalla de cristal pintada de color rojo, con una armadura de protección, fijada a una caja metálica o a la pared.

3.1.9 Como señalizador acústico se utilizará timbre o campana eléctrica y sirena de hasta una potencia de 20 watts.

3.2 Estaciones

3.2.1 Las estaciones automáticas de detección y señalización poseerán doble alimentación eléctrica.

3.2.2 La estación central de detección y señalización de incendios se ubicará en el local, el cual tendrá vigilancia permanente con el personal de guardia.

3.2.3 Para la explotación del equipo, la capacidad de la estación abarcará la cantidad necesaria de locales y tendrá una reserva libre de lazos, igual al 10%.

3.2.4 Los bloques de la estación se fijarán fuertemente a la base, a la pared o a un soporte especial.

3.2.5 El cuerpo de la estación se aterrará.

3.2.6 El lugar donde se conecte la central de detección y señalización a los agregados de la línea telefónica, estará limitado para la circulación de las personas.

3.2.7 El local en el cual se instalen, aparatos receptores o de control y estaciones de señalización y detección, estará seco y bien ventilado, con suficiente luz natural y artificial.

3.2.8 El local de la estación de detección y señalización de incendio estará equipado con iluminación de emergencia que proporcione iluminación de los puestos de trabajo, no menor al 10% de la necesaria para el mismo, y nunca menor de 50 lux.

3.2.9 La instalación de las estaciones de detección y señalización de incendios de acuerdo al suministro de energía eléctrica, se

incluyen entre los consumidores de primera categoría, por lo cual su alimentación eléctrica será interrumpida desde dos fuentes independientes de corriente alterna, o desde una fuente de corriente alterna con un desconectivo automático que conecte al equipo en régimen de avería a una fuente de reserva de baterías.

La alimentación eléctrica se realizará a través de un grupo independiente de desconectivos en la pizarra de distribución eléctrica.

3.2.10 La capacidad de las baterías de reserva, garantizará la alimentación de las estaciones de detección y señalización de incendios en el transcurso de varios días en régimen de guardia y no menor que 3 horas en régimen de alarma. En el caso de las industrias que no sean alimentadas por dos fuentes de corriente alterna independientes, y además por distintas causas no sea posible instalar baterías, la alimentación eléctrica de las estaciones de detección y señalización de incendios se acordará con la DPEI en cada caso concreto.

3.3 Detectores

3.3.1 En los locales que poseen elementos constructivos del techo o entrepisos que sobresalgan más de 60 cm los detectores serán instalados en cada luz.

3.3.2 Cuando se instalen en lugares donde estén expuestos a recibir golpes mecánicos, estos se protegerán por medio de pantallas u otros objetos que no afecte su capacidad de trabajo.

3.3.3 Los detectores de incendio de las estaciones de detección y señalización trabajarán las 24 h.

3.3.4 Los detectores de incendio se mantendrán limpios. Durante los períodos de mantenimiento, en los locales defendidos, los detectores estarán protegidos de las posibles caídas, polvos, pinturas y otros elementos ajenos a ellos. Después de terminados los trabajos de mantenimiento en el local, se eliminará la protección de los detectores.

3.3.5 Se prohíbe instalar a cambio de detectores defectuosos, otros con distintos principios de funcionamiento o tipo, así como puentear el lugar de colocación del detector.

3.3.6 El lugar de la instalación del detector será de fácil acceso y poseerá suficiente iluminación. La distancia de los materiales almacenados hasta el detector, no será menor que 60 cm.

3.3.7 La reserva de los detectores de incendios en las industrias no constituirá menos del 10% de la cantidad instalada.

3.3.8 La distancia máxima entre dos avisadores manuales no sobrepasará de 50 m dentro del local y de 150 m fuera del local.

3.3.9 Los avisadores manuales, serán instalados en la pared a una altura de 150 cm del nivel del piso terminado.

3.3.10 Para la protección de los avisadores contra golpes mecánicos y la caída de humedad dentro del detector, la entrada de los cables o alambres de las líneas de enlace en el cuerpo del avisador se ejecutará con tubos de metal.

3.3.11 En caso de reparación o desperfecto del avisador manual, se colocará una chapa con el letrero correspondiente.

3.3.12 Los detectores de humo no se instalarán en locales donde puedan formarse vapores de ácido, bases y polvos en suspensión.

3.3.13 Los detectores de humo no se bloquearán con instalaciones de estanterías, que puedan obstaculizar la libre propagación del humo. La distancia de los materiales almacenados o instalaciones hasta el detector será mayor o igual que 60 cm.

3.3.14 En el local que se defienda serán instalados, no menos de 2 detectores térmicos.

3.3.15 Los detectores térmicos se instalarán, solamente en la cubierta o entrepiso del local defendido a una altura máxima de 10 m y cubrirán con la zona de acción el área de todo el local.

3.3.16 No se permite la instalación de detectores térmicos, cerca a fuentes de calor, que sean capaz de influir negativamente en su régimen de trabajo.

3.3.17 En los objetivos que se encuentran bajo la protección de control de monumentos culturales, se permite la instalación de los detectores en las paredes a una distancia menor o igual que 100 mm de la cubierta o entrepisos.

3.3.18 En los objetivos con cubiertas complejas o varias tapas, con claraboyas de cristal, cuando tienen gran cantidad de lo mismo; la instalación de los detectores se permite realizar con cables de acero al cual se fijará fuertemente el detector y se situará paralelo al plano de la cubierta o entrepiso a una distancia de 400 mm o menos de éste.

3.3.19 Los detectores térmicos bimetálicos, que se incluyen en un lazo de la estación central, defenderán no más de 5 locales cuando éstos se distribuyan en forma combinada o cuando estos locales den a un corredor común.

3.3.20 Para los edificios administrativos se permite la defensa, por un lazo con detectores térmicos, hasta 10 locales.

3.4 Conductores

3.4.1 El trazo de las líneas en la instalación de las estaciones de detección y señalización, en lugares de cruces, con circuitos de fuerzas o alumbrados, y al colocarse a través de paredes, tabiques y otros, estarán defendidos con tuberías de goma o plástico.

3.4.2 La colocación de los alambres o cables a través de paredes de ladrillos u hormigón se ejecutará en tubo metálico u otros aislantes.

3.4.3 Los cables o alambres colocados no tendrán desperfectos en sus aislantes.

3.4.4 Los trazos de las líneas para los medios de la estación de señalización y detección de incendios no estarán colocados en muebles, cajas u otros objetos y serán de fácil visibilidad.

3.4.5 Se prohíbe colocar las líneas de señalización de incendios con líneas aéreas.

3.4.6 Se prohíbe la instalación de los conductores de señalización en apoyo de circuitos de fuerzas.

3.4.7 Los empalmes en los conductores se llevarán a cabo, por medio de soldaduras o en puentes de conexión.

3.4.8 Se verificará la cantidad de los conductores que forman al lazo antes del montaje de los detectores.

COMPLEMENTO

Norma estatal de referencia:

NC 96-34:83 Protección Contra Incendios. Automatización. Clasificación de los sistemas automáticos

Bibliografía consultada:

Reglas típicas del contenido técnico de la instalación automática de incendio. P. S.

Savelieva N. F. Bubir Moscú 1979

Carta informativa sobre las formulaciones de solicitudes y la ejecución de trabajos centralizados para la proyección, montaje y mantenimiento técnico a los medios de los Sistemas Automáticos de Detección y Señalización de Incendio. Dirección General de Protección Contra Incendios. Moscú 1982.